BIOMED / ATLAS 02 / SEGMENTATION

分割：从定位到配置

区分网络结构、训练配置与评估协议。 建议：90 分钟阅读 + 30 分钟讨论。

阅读顺序 / READING ORDER

01 **FCN · 2015**

FC→Conv 的整图 dense prediction，加 pool3/pool4 分数级 skip fusion。

02 **U-Net · 2015**

对称 U 形多尺度解码器与 encoder–decoder 同尺度 concat long skips。

03 **Attention U-Net · 2018**

由粗尺度 decoder gating signal 计算空间 attention coefficients，在拼接前逐位置筛选 encoder skip。

04 **nnU-Net · 2021**

dataset fingerprint 驱动的自配置、交叉验证与推理后处理闭环，而不是单一新算子。

05 **Swin UNETR (SSL) · 2022**

3D shifted-window hierarchy 与旋转、重建、对比联合自监督的 Swin UNETR。

讨论与小实验 / DISCUSS & TEST

固定患者级划分，比较基线和一个结构改动。记录前景 Dice 与失败病例；核对是否使用集成、后处理或测试时增强。

我的可证伪预测：

核对清单：数据划分 ☐ 监督信息 ☐ 比较预算 ☐ 指标与单位 ☐ 原文出处 ☐

资料状态：模型摘要为迁移内容，E0 / 待逐篇核对；点击模型卡片打开原论文。学习顺序不表示已经证实的谱系边。教学实验不构成临床验证。